张栋祥

年龄：24 岁　+86 155 1847 6998　zzudongxiang@163.com

教育背景

2014.09 ~ 2018.06 (本科)　郑州大学物理工程学院　电子科学与技术专业

- 程序设计课程：C 语言、C++语言、MATLAB、信号系统、数字信号系统等
- 嵌入式课程：模拟电子技术基础、数字电子技术基础、单片机原理、微机原理
- **在校期间成绩较好，平均专业排名 20/93，多次获得过奖学金、优秀学生干部等证书**

2018.09 ~ 2021.06 (硕士)　郑州大学物理学院　仪器仪表工程专业

- 专业技术课：数字图像处理、现代数字信号处理、数值分析、现代光电测试技术
- 自学/选修课程：网络分析、机器学习、高等计算机网络、大数据等
- 2019 年 02 月 ~ 06 月至台湾铭传大学交流学习
- **在校期间成绩优异，平均年级排名 30/165，多次获得学业奖学金证书，有出境交流经历**

实用技能

软件与编程语言类

- **C#**　窗体设计、三层架构、串口开发、TCP/UDP、多线程、WEB、IIS 服务器
- **SQL**　数据库系的应用
- **Python**　数据爬取、数据处理、TensorFlow 神经网络
- **Server**　CentOS/Ubuntu 搭建、维护等

硬件与电路设计类

- **Altium Designer**　电路设计、器件库制作、原理图绘制、PCB 图设计等
- **Multisim**　电路仿真、电路参数计算等

综合与其他技能类

- **MATLAB**　科学计算软件
- **SolidWorks**　模型设计、装配与器件的 3D 打印制造等

证书证明

专利与软件著作权

- 【专利】2015 年 11 月 19 日《基于 WI-FI 的雨水及 CO 浓度下自动开关的窗户》
- 【专利】2017 年 10 月 26 日《用于相邻车道的智能移动隔离桩系统》
- 【软著】2018 年 03 月 20 日《基于自然语言处理的深度学习模型系统》
- 【软著】2018 年 03 月 20 日《运动会综合智能管理系统》
- 【软著】2020 年 08 月 06 日《基于线结构光的混凝土表面粗糙度测量系统》
- 【软著】《基于赛学模式的竞赛智能管理系统》（正在审查）
- 【软著】《基于赛学模式的竞赛作品查重系统》（正在审查）

参赛与获奖证书

- 【全国竞赛】<二等奖> 2018 年"深圳杯"数学建模挑战赛
- 【全国竞赛】<二等奖> 2018 年第八届“华为杯”中国大学生智能设计竞赛
- 【华中赛区】<二等奖> 2018 年第十三届中国研究生电子设计竞赛
- 【华中赛区】<二等奖> 2020 年第十五届中国研究生电子设计竞赛
- 【全国初赛】<二等奖> 2020 年第十五届中国研究生电子设计竞赛——商业计划书专项赛
- 【华北赛区】<二等奖> 2018 年第十三届全国大学生智能汽车竞赛
- 【华东赛区】<三等奖> 2016 年全国大学生智能互联创新大赛
- 【河南赛区】<三等奖> 2017 年全国大学生电子设计竞赛

社会活动

- 【2014 年 09 月~2021 年 06 月】本科生阶段与研究生阶段均任郑州大学物理工程学院年级长
- 【2016 年 09 月~2017 年 06 月】设计并组织《智慧交通》项目
- 【2017 年 06 月】组织 5 队参加《全国大学生电子设计大赛》获河南省一等奖 1 项，二等奖 3 项
- 【2017 年 09 月~2020 年 06 月】担任《大学生创新创业教育基地》学生总负责人
- 【2018 年 09 月~2018 年 12 月】2015 级《大学生创新创业教学与实践》课程的课程实践执行
- 【2018 年 02 月】组织 12 队参加《美国大学数学建模大赛》获得全球一等奖 2 项，二等奖 5 项
- 【2019 年 07 月~2019 年 08 月】辅导 2017 级学生参与《大学生智能汽车竞赛》并获得二等奖
- 【2019 年 09 月~2019 年 12 月】负责 2015 级《大学生创新创业教学与实践》课程的课程设计

项目经验

➢ 基于线结构光的物体亚毫米表面三维结构重建

✧ 使用线结构光在物体表面发生的变形情况分析出对应位置的三维信息，进而求得亚毫米表面的特征信息。该技术使用 Nvidia AGX Xavier 作为处理器控制相机和其他外部设备，使用改进的中心提取算法计算亚像素级的线激光器中心位置，结合相机标定参数与激光平面参数求得点云数据。在作品制作过程中发现传统的激光线条中心提取算法有一定的缺点，因此使用改进的算法求解线激光中心位置，进而求得亚像素级中心位置数据，使得系统的测量精度得到进一步的提升。最终我们使用标准物体与非标准物体对作品的计算结果误差进行分析，最终测量深度误差为 50μm。

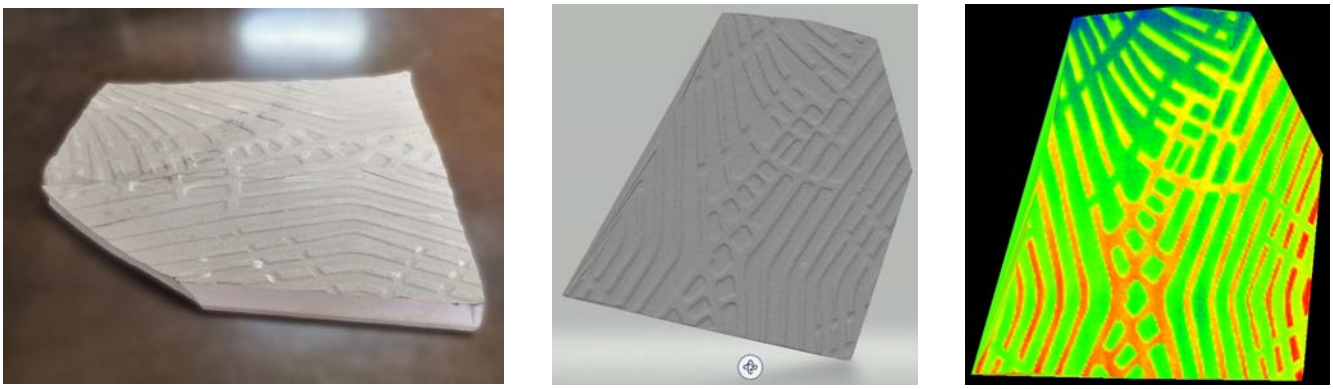


图 1. 待测物体与三维重建结果

✧ 该项目使用到了张正友相机标定算法，基于高斯拟合的线结构光中心提取算法，以及点云数据的消噪与裁剪，同时为了加快运算速度，也做了集群并行计算与网络服务的搭建。同时使用了 3D 打印技术与嵌入式开发相关的技术完成了软件与硬件的相结合。

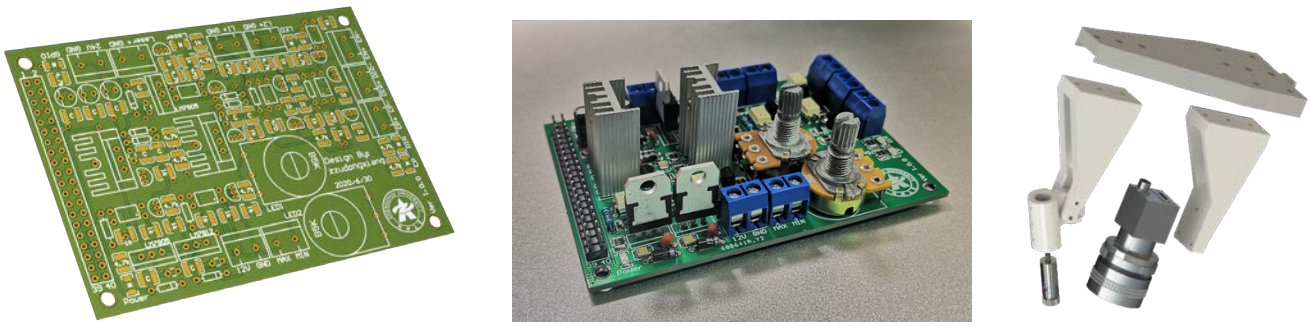


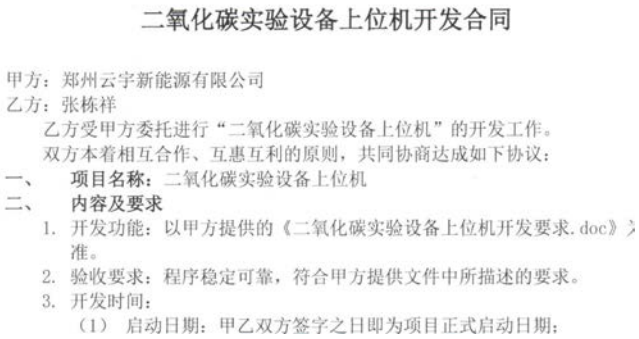
图 2. 配套设计的嵌入式系统与部分 3D 模型

✧ **该项目由个人独立完成，用到了相机标定、线结构光中心提取算法设计、集群计算与网络通信、嵌入式电路设计、机械结构的三维模型设计，最终达到了深度扫描误差为 50μm。**

项目经验

➢ 其他工程类项目经验

- ✧ 2015 年《基于 WI-FI 的雨水及 CO 浓度下自动开关的窗户》专利设计
- ✧ 2016 年《大学生创新创业训练计划》完成智能交通灯算法，并顺利结项
- ✧ 2016 年《智能打分算法》的实现，将导师的理论算法实现
- ✧ 2017 年《NDEC 项目》实现实验平台的多项数据监测与报警功能
- ✧ 2017 年《用于相邻车道的智能移动隔离桩系统》项目的初版硬件设计、通讯总线设计
- ✧ 2018 年完成《非侵入式电力负荷监测与分解技术研究》毕业设计
- ✧ 2019 年自主完成郑州云宇公司的《二氧化碳实验设备上位机》终端开发
- ✧ 搭建并维护比赛报名系统网站，包含服务器购买、配置、域名购买、备案等操作
- ✧ 个人 NAS 系统搭建与维护，包含局域网络结构设计、搭建、局域网资源共享等
- ✧ Raspberry Pi、Jetson Nano、Jetson Xavier 等嵌入式终端设备的配置开发工作



二氧化碳实验设备上位机开发合同

甲方：郑州云宇新能源有限公司
乙方：张栋祥
乙方受甲方委托进行“二氧化碳实验设备上位机”的开发工作。
双方本着相互合作、互惠互利的原则，共同协商达成如下协议：
一、 项目名称：二氧化碳实验设备上位机
二、 内容及要求
1. 开发功能：以甲方提供的《二氧化碳实验设备上位机开发要求.doc》为
准。
2. 验收要求：程序稳定可靠，符合甲方提供文件中所描述的要求。
3. 开发时间：
（1） 启动日期：甲乙双方签字之日即为项目正式启动日期；

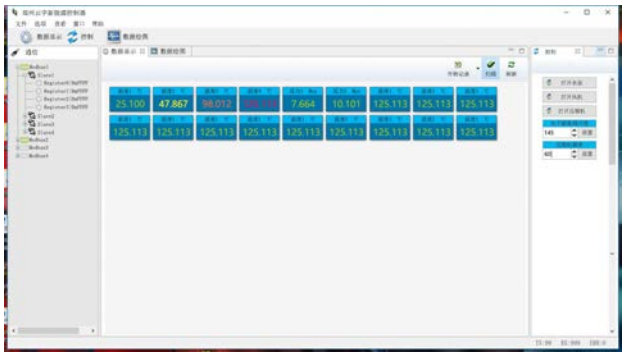


图 3. 工程项目开发合同与项目交付

自我评价

➢ 管理能力：

- ✧ 曾担任本科生与研究生阶段任年级干部，主持学生工作；多次参与并指导学生参与《大学生创新创业训练计划》项目；组织学生参加《全国大学生数学建模竞赛》等多项教育部指定赛事；在校期间参与《大学生创新创业教学与实践》课程的课程设计；在校期间主持两个实验基地（大学生创新创业教育基地与智能汽车基地）的正常运转，管理学生 20 人左右。

➢ 实践能力：

- ✧ 在本科及研究生期间熟练掌握了各项硬件与软件的开发技能，可以承担从硬件开发到软件搭建一系列的工作，主持并参与完结了《基于线结构光的混凝土表面粗糙度测量》等项目的研究；搭建了个人的 Gitlab 系统与 NAS 系统，可以熟练使用 Raspberry Pi、Jetson Nano、Jetson AGX Xavier 等嵌入式终端设备的配置开发工作。